Задание 4. Канонический вид, МКР и ГИУ

4.1. Исходные данные

$$Lu = \sum_{i,j=1}^{5} a_{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^{5} b_i u_{x_i} - u = x_1^2 - 3x_5.$$

Записываем исходную десятичную матрицу без округления. Для размещения делим её на первые три и последние два столбца:

$$A = 10^{-15}(C \mid D), \qquad A^T = A.$$

$$C = \begin{bmatrix} 1547619047619047 & -114285714285714 & 904761904761905 \\ -114285714285714 & 114285714285714 & 228571428571429 \\ 904761904761905 & 228571428571429 & 190476190476190 \\ -228571428571429 & 228571428571429 & 457142857142857 \\ 738095238095238 & -571428571428571 & -1476190476190476 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} -228571428571429 & 738095238095238 \\ 228571428571429 & -571428571428571 \\ 457142857142857 & -1476190476190476 \\ 457142857142857 & -1142857142857143 \\ -1142857142857143 & 2690476190476191 \end{bmatrix}$$

$$b_1 = 1{,}470526299866703, \qquad b_2 = -1{,}881907599231525,$$

$$b_3 = -0{,}704984621975347, \qquad b_4 = 0{,}708320756536520,$$

$$b_5 = 2{,}880495543856732.$$

Нужно линейной заменой координат убрать смешанные вторые производные и привести оставшиеся коэффициенты к +1 или −1.

Находим направления новых координат

Сначала находим числа λ и ненулевые векторы q из системы. Длину каждого вектора принимаем равной единице:

$$(A-\lambda I)q=0,\quad \det(A-\lambda I)=0,\qquad q^Tq=1.$$

Корни и векторы считаем по исходным десятичным числам с 75 значащими цифрами. Получаем:

$$\lambda_1\approx -1,\quad \lambda_2\approx -7{,}093157210\cdot 10^{-16},$$

$$\lambda_3\approx 2{,}712204829\cdot 10^{-16},\quad \lambda_4\approx 2,\quad \lambda_5\approx 4.$$

Два малых корня сохраняем: при данных из условия они не равны нулю. Первую ненулевую координату каждого q берём положительной. Столбцы Q — векторы $q_1, \ldots, q_5$; строки Q^T ниже разделены на два блока:

$$Q=(q_1,\ldots,q_5),\qquad Q^T=(Q_L\,|\,Q_R).$$

$$Q_L\approx\begin{bmatrix} 0{,}40824829046386 & 4{,}73568\cdot 10^{-16} & -0{,}81649658092773\\ 0{,}02304092167645 & -0{,}70485083214096 & -0{,}04608184335291\\ 0{,}06504629651413 & 0{,}68892225675962 & -0{,}13009259302826\\ 0{,}89442719099992 & 2{,}23607\cdot 10^{-16} & 0{,}44721359549996\\ 0{,}16903085094570 & -0{,}16903085094570 & -0{,}33806170189141 \end{bmatrix}$$

$$Q_R\approx\begin{bmatrix} 1{,}30639\cdot 10^{-16} & -0{,}40824829046386\\ 0{,}69803924121728 & 0{,}11520460838227\\ 0{,}63123331933216 & 0{,}32523148257066\\ -2{,}23607\cdot 10^{-16} & -1{,}24226\cdot 10^{-17}\\ -0{,}33806170189141 & 0{,}84515425472852 \end{bmatrix}$$

$$Aq_i=\lambda_i q_i,\quad q_i^Tq_j=0\ (i\neq j),\qquad Q^TQ=I.$$

Векторы округлены только для печати. Корни порядка 10^{-16} и преобразование матрицы проверены до округления, с повышенной точностью.

Как замена убирает смешанные производные

Начинаем с линейной замены, как для квадратичной формы:

$$z = Q^T x, \qquad x = Qz, \qquad w(z) = u(x).$$

$$\frac{\partial z_k}{\partial x_i} = Q_{ik}, \qquad u_{x_i} = \sum_k Q_{ik} w_{z_k},$$

$$u_{x_i x_j} = \sum_{k,l} Q_{ik} Q_{jl} w_{z_k z_l}.$$

Подставляем эти производные в уравнение и собираем коэффициенты:

$$\sum_{i,j} a_{ij} u_{x_i x_j} = \sum_{k,l} (Q^T A Q)_{kl} w_{z_k z_l}.$$

$$AQ = Q\,\mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_5)$$

$$\Longrightarrow \quad Q^T A Q = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_5).$$

Первые производные преобразуются той же подстановкой:

$$\sum_i b_i u_{x_i} = \sum_k \beta_k w_{z_k}, \qquad \beta = Q^T b.$$

$$\beta_1 \approx -1{,}60584 \cdot 10^{-11}, \quad \beta_2 \approx 2{,}219115454,$$

$$\beta_3 \approx 0{,}274821036, \quad \beta_4 \approx 1{,}0000000, \quad \beta_5 \approx 3{,}0000000.$$

Теперь каждый оставшийся коэффициент второй производной делим на его модуль. Обозначаем $d_i = \sqrt{|\lambda_i|}$ и вводим $y_i = z_i / d_i$:

$$w_{z_i} = \frac{v_{y_i}}{d_i}, \quad w_{z_i z_i} = \frac{v_{y_i y_i}}{d_i^2}, \qquad v(y) = w(z(y)).$$

$$\lambda_i w_{z_i z_i} = \frac{\lambda_i}{|\lambda_i|} v_{y_i y_i}, \qquad \gamma_i = \frac{\beta_i}{d_i}.$$

$$d_1 \approx 1, \quad d_2 \approx 2{,}66329818 \cdot 10^{-8}, \quad d_3 \approx 1{,}64687730 \cdot 10^{-8},$$

$$d_4 \approx \sqrt{2}, \qquad d_5 \approx 2.$$

Конкретная замена и итоговое уравнение

Все коэффициенты замены уже найдены: берём строки Q^{T} и делим строку i на d_i. Обратная замена нужна для правой части:

$$y_i = \frac{1}{d_i}\sum_{j=1}^{5} Q_{ji}x_j, \qquad x_j = \sum_{i=1}^{5} Q_{ji}d_i y_i.$$

$$y = \alpha x, \qquad \alpha_{ij} = \frac{Q_{ji}}{d_i}, \qquad \gamma = \alpha b.$$

Например, вторая строка и её делитель дают

$$y_2 \approx \frac{0{,}023040922x_1 - 0{,}704850832x_2 - 0{,}046081843x_3}{2{,}66329818\cdot 10^{-8}} + \frac{0{,}698039241x_4 + 0{,}115204608x_5}{2{,}66329818\cdot 10^{-8}}.$$

Проверяем преобразование первых производных на том же примере:

$$\beta_2 = \sum_j Q_{j2}b_j \approx 2{,}219115454, \qquad \gamma_2 = \frac{\beta_2}{d_2} \approx 8{,}3322080\cdot 10^{7}.$$

$$\gamma_1 \approx -1{,}60584\cdot 10^{-11}, \quad \gamma_3 \approx 1{,}6687402\cdot 10^{7},$$

$$\gamma_4 \approx 0{,}70710678, \qquad \gamma_5 \approx 1{,}50000000.$$

Из обратной замены для x_1 и x_5 получаем:

$$x_1 = \ell_1(y) \approx 0{,}408248290y_1 + 6{,}136484\cdot 10^{-10}y_2 + 1{,}071233\cdot 10^{-9}y_3 + 1{,}264911064y_4 + 0{,}338061702y_5,$$

$$x_5 = \ell_5(y) \approx -0{,}408248290y_1 + 3{,}068242\cdot 10^{-9}y_2 + 5{,}356163\cdot 10^{-9}y_3 - 1{,}756821\cdot 10^{-17}y_4 + 1{,}690308509y_5.$$

Ответ 4.1. Канонический вид

$$-v_{y_1y_1} - v_{y_2y_2} + v_{y_3y_3} + v_{y_4y_4} + v_{y_5y_5} + \sum_{i=1}^{5}\gamma_i v_{y_i} - v = \ell_1(y)^2 - 3\ell_5(y).$$

Два больших γ возникают при делении на малые d_2, d_3. Десятичные коэффициенты округлены для печати; точное определение замены дано через корни λ и векторы Q исходной матрицы.

4.2. Краевые задачи Гельмгольца и Пуассона

$$\Omega = (0,2)\times(0,1), \qquad \Delta u + cu = f_c(x,y), \qquad c \in \{1,-1,0\}.$$

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy}.$$

$$f_1 = y(x^3 + 6x + y^2 + 6), \quad f_{-1} = -y(x^3 - 6x + y^2 - 6),$$

$$f_0 = 6y(x+1).$$

На горизонтальных сторонах заданы значения, на вертикальных — производные:

$$u(x,0) = 0, \quad u(x,1) = x^3 + 1, \quad u_x(0,y) = 0, \quad u_x(2,y) = 12y.$$

По условию используем сетку 20×20 и итерации. Первые производные на границе заменяем разностями с точностью второго порядка.

Подбираем и проверяем точное решение

$$(x^3y)_{xx} = 6xy, \quad (x^3y)_{yy} = 0, \quad (y^3)_{xx} = 0, \quad (y^3)_{yy} = 6y.$$

$$u_*(x,y) = x^3y + y^3, \qquad \Delta u_* = 6xy + 6y.$$

$$(u_*)_x = 3x^2y, \qquad (u_*)_y = x^3 + 3y^2.$$

$$(\Delta + c)u_* = 6y(x+1) + cy(x^3 + y^2) = f_c(x,y).$$

$$u_*(x,0) = 0, \quad u_*(x,1) = x^3 + 1, \quad (u_*)_x(0,y) = 0, \quad (u_*)_x(2,y) = 12y.$$

Почему другого решения нет

Для разности двух решений w граничные данные нулевые. Умножаем уравнение на w и интегрируем по частям:

$$(\Delta + c)w = 0, \quad w(x,0) = w(x,1) = 0, \quad w_x(0,y) = w_x(2,y) = 0,$$

$$|\nabla w|^2 = w_x^2 + w_y^2.$$

$$0 = \int_\Omega w(\Delta w + cw) = -\int_\Omega |\nabla w|^2 + c\int_\Omega w^2.$$

Из w(x,0) = 0 и неравенства для квадрата интеграла:

$$w(x,y) = \int_0^y w_y(x,s)\,ds, \quad w^2(x,y) \le y\int_0^1 w_y^2(x,s)\,ds,$$

$$\int_\Omega w^2 \le \tfrac{1}{2}\int_\Omega w_y^2 \le \tfrac{1}{2}\int_\Omega |\nabla w|^2.$$

$$0 \le \int_\Omega |\nabla w|^2 = c\int_\Omega w^2 \le \tfrac{1}{2}\int_\Omega |\nabla w|^2 \quad \Longrightarrow \quad w = 0.$$

Ответ 4.2. Единственное решение

$$u(x,y) = y(x^3 + y^2), \qquad c = 1, -1, 0.$$

Сетка и разностные граничные уравнения

В методе конечных разностей (МКР) 20×20 понимаем как число разбиений: 21×21 узел. На сетке неизвестны $U_{ij} \approx u(x_i, y_j)$:

$$x_i = ih_x, \quad y_j = jh_y, \quad N_x = N_y = 20, \quad h_x = 0{,}1, \quad h_y = 0{,}05.$$

Во внутренних узлах заменяем вторые производные центральными разностями:

$$\frac{U_{i-1,j} - 2U_{ij} + U_{i+1,j}}{h_x^2} + \frac{U_{i,j-1} - 2U_{ij} + U_{i,j+1}}{h_y^2} + cU_{ij} = f_c(x_i, y_j).$$

На горизонтальных сторонах, включая углы, значения известны:

$$U_{i,0} = 0, \qquad U_{i,N_y} = x_i^3 + 1 \qquad (0 \le i \le N_x).$$

На вертикальных сторонах используем трёхточечные производные. Углы в эти уравнения не входят: $1 \le j < N_\gamma$.

$$\frac{-3U_{0,j} + 4U_{1,j} - U_{2,j}}{2h_x} = 0, \quad \frac{3U_{N_x,j} - 4U_{N_x-1,j} + U_{N_x-2,j}}{2h_x} = 12y_j.$$

Выражаем боковые значения через два соседних внутренних:

$$U_{0,j} = \frac{4U_{1,j} - U_{2,j}}{3}, \quad U_{N_x,j} = \frac{4U_{N_x-1,j} - U_{N_x-2,j} + 24h_x y_j}{3}.$$

Подставляем U_{0j} в разность по x при i = 1:

$$\frac{U_{0,j} - 2U_{1,j} + U_{2,j}}{h_x^2} = \frac{2(U_{2,j} - U_{1,j})}{3h_x^2}.$$

Справа аналогично получаем

$$\frac{U_{N_x-2,j} - 2U_{N_x-1,j} + U_{N_x,j}}{h_x^2} = \frac{2(U_{N_x-2,j} - U_{N_x-1,j})}{3h_x^2} + \frac{8y_j}{h_x}.$$

Собираем внутренние уравнения в удобной для итераций форме:

$$d_i U_{ij} - a_i^- U_{i-1,j} - a_i^+ U_{i+1,j} - \beta(U_{i,j-1} + U_{i,j+1}) = r_{ij},$$

$$\beta = h_y^{-2}, \quad d_i = a_i^- + a_i^+ + 2\beta - c.$$

$$i = 1: \ (a_i^-, a_i^+) = (0, \tfrac{2}{3h_x^2}); \quad i = N_x - 1: \ (a_i^-, a_i^+) = (\tfrac{2}{3h_x^2}, 0).$$

$$2 \le i \le N_x - 2: \quad a_i^- = a_i^+ = h_x^{-2}.$$

$$r_{ij} = -f_c(x_i, y_j) \ (i < N_x - 1), \quad r_{N_x-1,j} = -f_c(x_{N_x-1}, y_j) + \frac{8y_j}{h_x}.$$

Как программа получает численные значения

Нужно найти 19×19 = 361 внутреннее значение. Начинаем с нулей внутри; заданные сверху и снизу значения сохраняем:

$$U_{ij}^0 = 0 \quad (1 \le i < N_x,\ 1 \le j < N_y).$$

На каждом проходе сначала увеличиваем j, внутри строки — i. Уже обновлённые соседи имеют номер k + 1, остальные — k:

$$\widetilde{U}_{ij} = \frac{a_i^- U_{i-1,j}^{k+1} + a_i^+ U_{i+1,j}^k + \beta(U_{i,j-1}^{k+1} + U_{i,j+1}^k) + r_{ij}}{d_i}.$$

Новое значение берём с выбранным множителем ω = 1,7:

$$U_{ij}^{k+1} = U_{ij}^k + \omega(\widetilde{U}_{ij} - U_{ij}^k), \qquad \omega = 1{,}7.$$

После прохода считаем остаток системы с исключёнными боковыми значениями. Он соответствует остатку исходного разностного уравнения:

$$\rho = \max_{1 \le i < N_x,\ 1 \le j < N_y} |(\Delta_h U)_{ij} + cU_{ij} - f_c(x_i, y_j)| \le 10^{-9}.$$

Допуск 10^{-9} выбран для расчёта. После остановки восстанавливаем боковые значения. Погрешность относительно точного решения считаем отдельно:

$$E_N = \max_{i,j} |U_{ij} - u_*(x_i, y_j)|.$$

Численный ответ на сетке 20×20

$$c = 1: \quad k = 208, \quad \rho \approx 9{,}94 \cdot 10^{-10}, \quad E_{20} \approx 4{,}40 \cdot 10^{-3}.$$

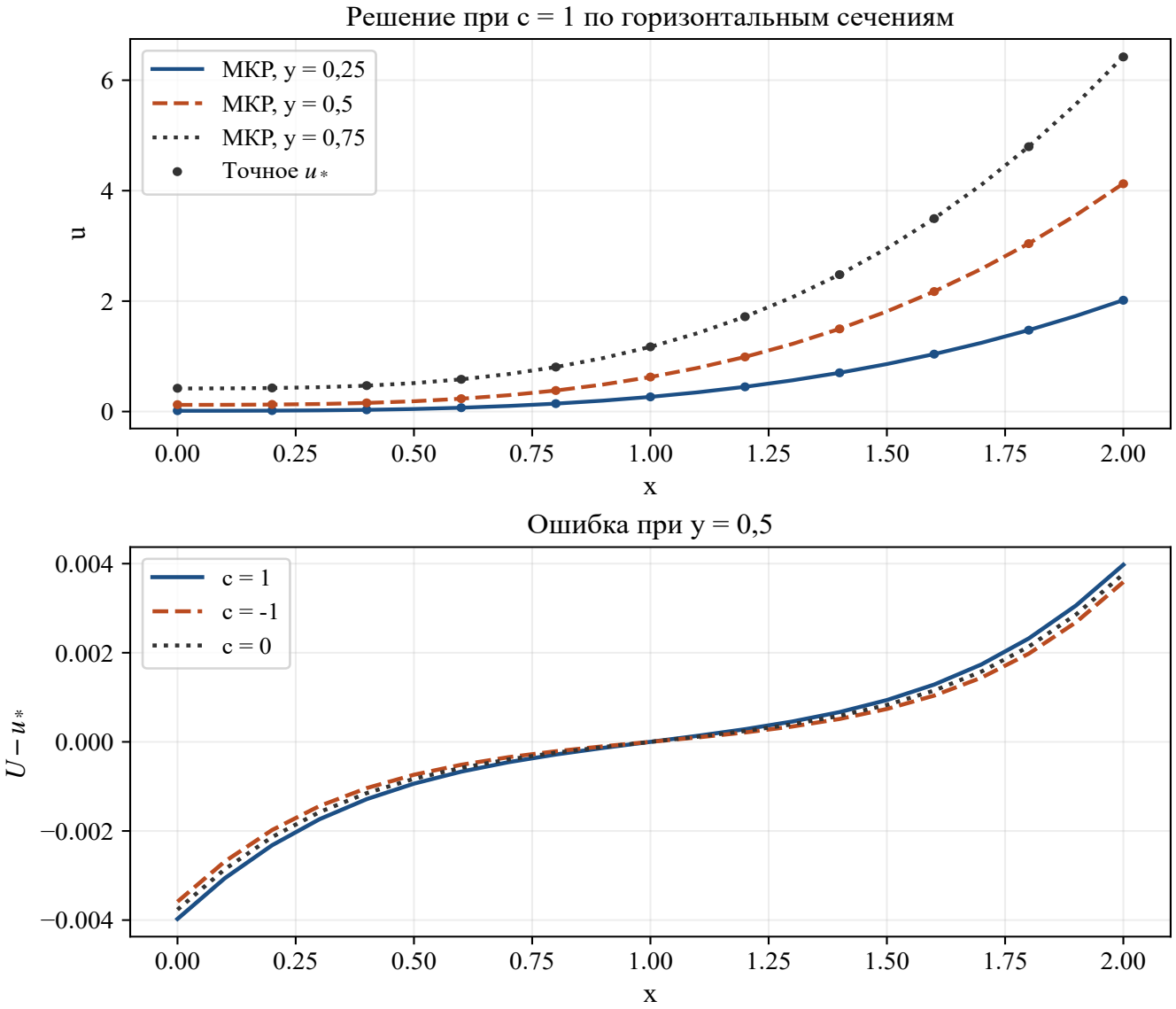
$$c = -1: \quad k = 165, \quad \rho \approx 8{,}65 \cdot 10^{-10}, \quad E_{20} \approx 4{,}05 \cdot 10^{-3}.$$

$$c = 0: \quad k = 185, \quad \rho \approx 8{,}77 \cdot 10^{-10}, \quad E_{20} \approx 4{,}21 \cdot 10^{-3}.$$

Здесь k — число полных проходов по всем внутренним узлам. Для каждого с использованы свои f и разностные уравнения.

Сравнение с точным решением

Сверху показаны три горизонтальных сечения при c = 1; кружки — значения u*. Снизу при y = 0,5 сравниваем ошибки для всех c.



Почему малая невязка не устраняет ошибку

Центральная вторая разность точна для полиномов до третьей степени. Подстановка u* = x³y + y³ во внутренние уравнения даёт нулевой остаток:

$$\frac{u_*(x+h_x,y)-2u_*(x,y)+u_*(x-h_x,y)}{h_x^2} = (u_*)_{xx}.$$

$$\frac{u_*(x,y+h_y)-2u_*(x,y)+u_*(x,y-h_y)}{h_y^2} = (u_*)_{yy}.$$

Для первой производной на левой стороне:

$$\frac{-3u_*(0,y)+4u_*(h_x,y)-u_*(2h_x,y)}{2h_x} = (u_*)_x(0,y) - 2h_x^2 y.$$

На правой стороне остаток такой же. Поэтому u* не удовлетворяет боковым разностным условиям даже после завершения итераций.

4.3. Граничное интегральное уравнение

Для тех же уравнений и области проверяем ГИУ в трёх точках:

$$M_1 = (1{,}1; 0{,}3), \quad M_2 = (1{,}1; -0{,}3), \quad M_3 = (1{,}1; 1).$$

Г — граница области; M — выбранная точка, P — переменная точка; n — внешняя единичная нормаль. Обозначим

$$L_c = \Delta + c, \qquad r = |P - M|, \qquad q = \partial_n u = n_x u_x + n_y u_y.$$

Берём функции G, зависящие только от r. Вдали от M они удовлетворяют уравнению и условию:

$$G_c'' + \frac{G_c'}{r} + cG_c = 0 \ (r > 0), \quad \lim_{\varepsilon \to 0} 2\pi\varepsilon G_c'(\varepsilon) = -1.$$

$$G_0(r) = -\frac{\ln r}{2\pi}, \qquad G_1(r) = -\frac{Y_0(r)}{4}, \qquad G_{-1}(r) = \frac{K_0(r)}{2\pi}.$$

Y_0 и K_0 — функции Бесселя; в программе их значения вычисляются стандартными функциями y0 и k0. Для производных нужны также y1 и k1:

$$G_0' = -\frac{1}{2\pi r}, \qquad G_1' = \frac{Y_1(r)}{4}, \qquad G_{-1}' = -\frac{K_1(r)}{2\pi}.$$

$$G_n = \partial_n G_c = G_c'(r)\frac{(P - M)\cdot n(P)}{r}.$$

Исключаем малый круг около M и применяем формулу Грина. Вне круга LG = 0 и Lu = f, поэтому

$$\Omega_\varepsilon = \Omega \setminus B_\varepsilon(M).$$

$$\int_{\Omega_\varepsilon} (uL_cG_c - G_cL_cu)\, d\Omega = \int_{\partial\Omega_\varepsilon} (uG_n - G_cq)\, ds.$$

На малой дуге нормаль направлена к M; θ — угол этой дуги:

$$G_n \sim \frac{1}{2\pi\varepsilon}, \quad ds = \varepsilon\, d\vartheta, \quad \int_{\text{дуга}} (uG_n - G_cq)\, ds \longrightarrow \frac{\theta}{2\pi} u(M).$$

Полный круг имеет θ = 2π, полукруг — θ = π; вне области дуги нет. Обозначаем α = θ/(2π) и получаем

$$-\int_\Omega G_c f_c\, d\Omega = \int_\Gamma (uG_n - G_cq)\, ds + \alpha(M)u(M).$$

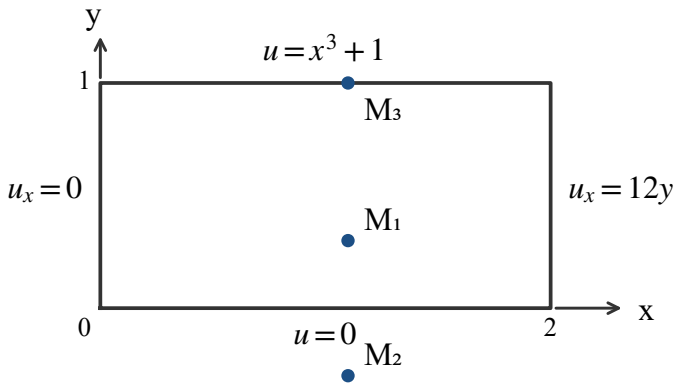
Ответ 4.3. Граничное интегральное уравнение

$$\alpha(M)u(M) = \int_\Gamma (G_cq - uG_n)\, ds - \int_\Omega G_c f_c\, d\Omega.$$

$$\alpha(M_1) = 1, \qquad \alpha(M_2) = 0, \qquad \alpha(M_3) = \frac{1}{2}.$$

В M_2 левая часть равна нулю: значения u вне области не нужны.

Какие граничные значения подставляет программа



Заданные u и q используем из условия. Неизвестные u на боках берём из сеточного решения:

$$u_h(0, y_j) = U_{0,j}, \quad u_h(2, y_j) = U_{N_x,j}, \quad q(0, y) = 0, \quad q(2, y) = 12y.$$

Снизу n = (0;−1), сверху n = (0;1). Поэтому неизвестные нормальные производные восстанавливаем как

$$q_h(x_i, 0) = -\frac{-3U_{i,0} + 4U_{i,1} - U_{i,2}}{2h_y},$$

$$q_h(x_i, 1) = \frac{3U_{i,N_y} - 4U_{i,N_y-1} + U_{i,N_y-2}}{2h_y}.$$

Индекс h означает данные из сетки. Между соседними узлами неизвестное значение F восстанавливаем по прямой:

$$F_h(t) = F_j + \frac{t - t_j}{t_{j+1} - t_j}(F_{j+1} - F_j), \qquad t_j \le t \le t_{j+1}.$$

Здесь t — координата вдоль стороны; F обозначает неизвестные u или q. Заданные граничные функции подставляем непосредственно из условия.

На сетке 20×20 обе точки M1, M3 совпадают с узлами, поэтому значения в левой части ГИУ берём прямо из расчёта:

$$u_h(M_1) = U_{11,6}, \qquad u_h(M_3) = U_{11,20} = 1{,}1^3 + 1 = 2{,}331.$$

Для внешней точки M2 множитель α равен нулю. Значение u вне прямоугольника не вычисляем. Неизвестные следы точным решением u* не заменяем.

Как считаем интеграл около M_3

При r→0 все три функции G имеют одинаковый логарифмический член: после его вычитания величина

$$G_c(r)+\frac{\ln r}{2\pi}$$

остаётся ограниченной.

На верхней стороне $M_3 = (1{,}1;1)$. Для P = (x;1) имеем

$$r=|x-1{,}1|,\qquad q_0=q_h(1{,}1;\,1),\qquad (P-M_3)\cdot n=0.$$

Поэтому $G_n = 0$ при $P\neq M_3$. Отдельное значение G_n в M_3 для интеграла не требуется.

В произведении Gq_h прибавляем и вычитаем один и тот же член:

$$G_c(r)q_h(x,1)=\left[G_c(r)q_h(x,1)+\frac{q_0\ln r}{2\pi}\right]-\frac{q_0\ln r}{2\pi}.$$

Проверяем, почему выражение в квадратных скобках ограничено:

$$G_c q_h+\frac{q_0\ln r}{2\pi}=\left(G_c+\frac{\ln r}{2\pi}\right)q_h-\frac{(q_h-q_0)\ln r}{2\pi}.$$

$$L=\max_i\frac{|q_h(x_{i+1},1)-q_h(x_i,1)|}{h_x},$$

$$|q_h(x,1)-q_0|\le L|x-1{,}1|,\qquad \lim_{r\to 0} r\ln r=0.$$

Поэтому скобка ограничена. Вычтенный член интегрируем точно:

$$\int_0^2\ln|x-1{,}1|\,dx=[z\ln|z|-z]_{-1{,}1}^{0{,}9}$$

$$=1{,}1\ln 1{,}1+0{,}9\ln 0{,}9-2.$$

$$\int_0^2 G_c(r)q_h(x,1)\,dx=\int_0^2\left[G_c(r)q_h(x,1)+\frac{q_0\ln r}{2\pi}\right]dx$$

$$-\frac{q_0}{2\pi}[1{,}1\ln 1{,}1+0{,}9\ln 0{,}9-2].$$

Первый интеграл разбиваем по узлам и в точке x = 1,1. На каждом отрезке [a;b] используем сумму по узлам Гаусса z_ℓ с весами w_ℓ:

$$\int_a^b F(x)\,dx\approx\frac{b-a}{2}\sum_{\ell=1}^{m}w_\ell F\left(\frac{a+b}{2}+\frac{b-a}{2}z_\ell\right).$$

Остальные граничные интегралы считаем так же по каждой стороне отдельно. Функции в точке r = 0 напрямую не вычисляем.

Как считаем интеграл по области

Для M_1 и M_3 соединяем M с вершинами прямоугольника. В каждом треугольнике T = MAB с ненулевой площадью вершины A, B идут против часовой стрелки.

$$P(s,t) = M + s[(1-t)(A-M) + t(B-M)], \qquad 0 \le s,t \le 1.$$

Выписываем производные замены и множитель площади:

$$P_s = (1-t)(A-M) + t(B-M), \qquad P_t = s(B-A),$$

$$\det(P_s, P_t) = s\det(A-M, B-M) = sD, \qquad D > 0,$$

$$d\Omega = Ds\,ds\,dt, \qquad |P-M| = s|(1-t)(A-M) + t(B-M)|.$$

$$\ln|P-M| = \ln s + \ln|(1-t)(A-M) + t(B-M)|.$$

Прибавляем и вычитаем член с ln s, как в граничном интеграле:

$$\int_T G_c f_c\, d\Omega = D\int_0^1\int_0^1 s\left[G_c(|P-M|)f_c(P) + \frac{f_c(M)\ln s}{2\pi}\right]ds\,dt$$
$$- \frac{Df_c(M)}{2\pi}\int_0^1 s\ln s\,ds.$$

$$\int_0^1 s\ln s\,ds = \left[\frac{s^2}{2}\ln s - \frac{s^2}{4}\right]_0^1 = -\frac{1}{4}.$$

$$\int_T G_c f_c\, d\Omega = D\int_0^1\int_0^1 s\left[G_c(|P-M|)f_c(P) + \frac{f_c(M)\ln s}{2\pi}\right]ds\,dt + \frac{Df_c(M)}{8\pi}.$$

Двойной интеграл заменяем двойной суммой по узлам Гаусса; затем складываем вклады треугольников. В M_2 расстояние до области ненулевое: сразу считаем двойную сумму по прямоугольнику.

При удвоении числа узлов по каждому направлению с 32 до 64 результат меняется менее чем на $3\cdot10^{-9}$. Это проверка вычисления интегралов; погрешность самих сеточных данных она не устраняет.

Проверка ГИУ в трёх точках

Обозначим I правую часть полученного ГИУ, R — разность его правой и левой частей:

$$I_c(M) = \int_\Gamma (G_c q_h - u_h G_n)\, ds - \int_\Omega G_c f_c \, d\Omega,$$

$$R_c(M) = I_c(M) - \alpha(M) u_h(M).$$

Числа в скобках идут в порядке M_1, M_2, M_3. На сетке 20×20 левые части после округления совпадают для всех c:

$$\alpha u_h \approx (0{,}4264;\ 0;\ 1{,}1655).$$

c = 1

$$I_c \approx (0{,}4262;\ -0{,}0002;\ 1{,}1654),$$

$$R_c \approx (-0{,}24;\ -0{,}19;\ -0{,}11)\cdot 10^{-3}.$$

c = -1

$$I_c \approx (0{,}4263;\ -0{,}0001;\ 1{,}1655),$$

$$R_c \approx (-0{,}13;\ -0{,}1;\ -0{,}027)\cdot 10^{-3}.$$

c = 0

$$I_c \approx (0{,}4262;\ -0{,}0002;\ 1{,}1654),$$

$$R_c \approx (-0{,}2;\ -0{,}16;\ -0{,}087)\cdot 10^{-3}.$$

Разности вычислены до округления. Для сеток 20→40→80 максимальные |R| среди всех c и трёх точек после округления равны:

$$(0{,}24;\ 0{,}051;\ 0{,}012)\cdot 10^{-3}.$$

Ответ 4.3. Проверка на заданной сетке

$$\max_{c,m} |R_c(M_m)| \approx 2{,}35\cdot 10^{-4} \qquad (20\times 20).$$

ГИУ выполнено с погрешностью численных граничных данных. При делении шагов пополам наибольшая невязка уменьшается примерно в четыре раза.

Сгущение сетки и ошибки граничных данных

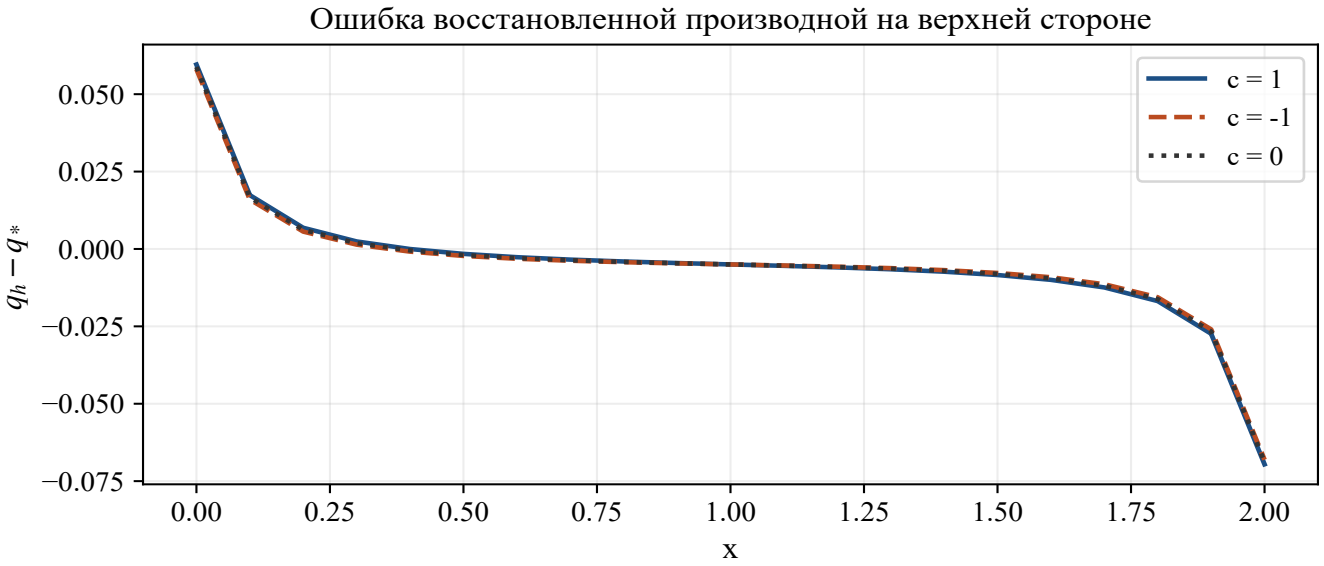
Ошибки для $N = N_x = N_\gamma = 20; 40; 80$; графики — для сетки 20×20:

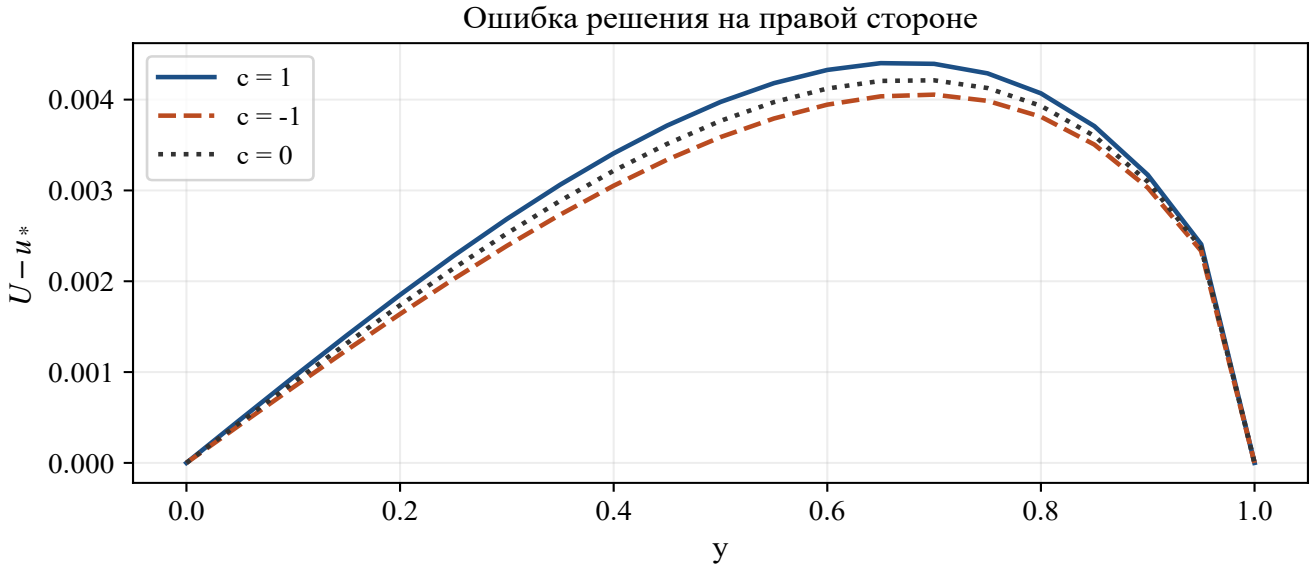
$$c = 1: \quad E_N \approx 4{,}40 \cdot 10^{-3};\ 1{,}08 \cdot 10^{-3};\ 2{,}69 \cdot 10^{-4}.$$

$$c = -1: \quad E_N \approx 4{,}05 \cdot 10^{-3};\ 9{,}91 \cdot 10^{-4};\ 2{,}46 \cdot 10^{-4}.$$

$$c = 0: \quad E_N \approx 4{,}21 \cdot 10^{-3};\ 1{,}03 \cdot 10^{-3};\ 2{,}57 \cdot 10^{-4}.$$

$$q_* = \partial_n u_*, \qquad q_*(x, 1) = x^3 + 3.$$





Максимальные ошибки производной сверху, включая углы, при c = 1; −1; 0: 0,0696; 0,0681; 0,0688.

Почему ошибка производной больше у верхних углов

На верхней стороне внешняя нормаль направлена по y, поэтому $q = u_\gamma$. В программе производная вычисляется по трём узлам:

$$q_{h,i} = \frac{3U_{iN} - 4U_{i,N-1} + U_{i,N-2}}{2h_y}, \qquad N = N_y.$$

Отделим ошибку найденных значений от ошибки самой разности:

$$e_{ij} = U_{ij} - u_*(x_i, y_j), \qquad e_{iN} = 0.$$

Последнее равенство следует из точного задания значений сверху. Для $u^* = x^3y + y^3$:

$$\frac{3u_*(x_i, 1) - 4u_*(x_i, 1 - h_y) + u_*(x_i, 1 - 2h_y)}{2h_y} = x_i^3 + 3 - 2h_y^2.$$

Подставляем $U = u^* + e$ в формулу для q_h и вычитаем $q^* = x^3 + 3$:

Ошибка производной на верхней стороне

$$q_{h,i} - q_*(x_i, 1) = \frac{-4e_{i,N-1} + e_{i,N-2}}{2h_y} - 2h_y^2.$$

При $h_\gamma = 0{,}05$ последнее слагаемое равно $-0{,}005$. Остальная ошибка получается из соседних e_{ij} и усиливается делением на $2h_\gamma$.

При $c = 1$ в левом и правом верхних углах:

$$q_h - q_* \approx 0{,}0596; \quad -0{,}0696.$$

Пики на графике соответствуют ошибкам численных значений у боковых сторон. В верхних углах задаётся u, а боковое условие на u_x там отдельно не налагается. В интегралах данные каждой стороны используются отдельно.

При делении обоих шагов пополам ошибки решения и невязки ГИУ уменьшаются примерно в четыре раза.